

Адаптация к условиям почвы отселектированных на устойчивость к засолению *in vitro* регенерантных линий березы

О.С. Машкина

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии;
Воронежский государственный университет

<https://orcid.org/0000-0001-8252-2192>

Т.М. Табацкая

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии

<https://orcid.org/0000-0003-1104-4255>

DOI: <https://doi.org/10.37482/0536-1036-2025-3-78-92>

Ключевые слова: береза, толерантные линии, микроразмножение, субстрат, адаптация, рост, корнеобразование, *in vitro*, *ex vitro*

Аннотация

Тканевая и клеточная селекция растений в культуре *in vitro* является перспективным направлением, дополняет и ускоряет традиционную селекцию. Моделирование стресса в строго контролируемых условиях на селективных средах позволяет проводить отбор по устойчивости к негативным факторам среды (в т. ч. к засухе и засолению), сохранять и клонировать *in vitro* варианты с искомыми признаками. Для лесных древесных растений вопросы, касающиеся адаптации толерантных генотипов к условиям *ex vitro*, изучены недостаточно. В рамках данного исследования рассмотрены особенности адаптации к нестерильным условиям почвы 3 линий березы: пушистой, карельской и далекарлийской – отселектированных в культуре *in vitro* на устойчивость к засолению (NaCl и Cd(NO₃)₂). Оценивали приживаемость, рост и развитие растений в зависимости от возраста, состава субстрата и схемы адаптации. Выявлено, что для успешной приживаемости регенерантов березы в условиях почвы их подготовка к этому этапу должна начинаться на стадии микроразмножения. Показана целесообразность использования питательной среды ½ MS без гормонов для получения регенерантов с активным спонтанным ризогенезом, нормальным ростом и развитием, без признаков соматической изменчивости, сбалансированных по размеру побегов и корневой системы. Наиболее высокая приживаемость *ex vitro* (в среднем

97–99 %) получена при 2-этапной схеме адаптации растений: 14 суток в условиях лаборатории, затем 14 суток в теплице (по сравнению с 1-этапной адаптацией – 28 суток в лаборатории) с последующей высадкой в мае в защищенный грунт теплицы. Показана предпочтительная высадка 1-месячных регенерантов высотой 4,5–6,0 см в контейнеры с субстратом из торфогрунта в сочетании с перлитом в соотношении 3:1. У всех 3 линий установлено активное боковое ветвление корней – в среднем 6–7 корней 1-го порядка и 18–29 корней 2-го порядка. По-видимому, более низкая кратковременная ночная температура в теплице в весенний период по сравнению с дневной стимулирует формирование развитой разветвленной корневой системы. Это обеспечивает лучшее снабжение растений водой и элементами питания, способствуя полной реализации их адаптивного потенциала. После 1–2 лет доращивания в теплице устойчивые к засолению саженцы соответствовали размерам стандартного посадочного материала, который может быть использован для целей защитного лесоразведения и создания испытательных культур.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

О.С. Машкина, Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии; Воронежский государственный университет
канд. биол. наук, доц.; ResearcherID: [H-7362-2014](#)

Т.М. Табацкая, Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии
ст. науч. сотр.; ResearcherID: [ABB-2914-2021](#)

Библиографические ссылки

Бовичева Н.А., Шабунин Д.А., Жигунов А.В., Подольская В.А. Выращивание саженцев триплоидной осины из регенерантов, полученных по технологии in vitro // Тр. СПбНИИЛХ. 2006. Вып. 3 (16). С. 68–76. Bovicheva N.A., Shabunin D.A., Zhigunov A.V., Podolskaya V.A. Growing of triploid aspen seedlings from regenerants obtained through in vitro technology. Trudy Sankt-

Peterburgskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta lesnogo khozyajstva = Proceedings of the Saint Petersburg Forestry Research Institute, 2006, iss. 3 (16), pp. 68–76. (In Russ.).

Ветчинникова Л.В., Титов А.Ф. Влияние кадмия на геммо- и ризогенез карельской березы // Физиология растений. 2022. Т. 69, No 4. С. 408–416. Vetchinnikova L.V., Titov A.F. Effect of Cadmium on Gemmation and Rhizogenesis in Karelian Birch. Fiziologiya rastenij = Russian Journal of Plant Physiology, 2022, vol. 69, art. no. 72. <https://doi.org/10.1134/S1021443722040197>

Гигалошвили Т.С., Родькин О.И., Реуцкий В.Г. Условия микроклонирования формируют специфический культуральный фенотип // Биология клеток растений in vitro, биотехнология и сохранение генофонда. М.: ИФР РАН, 1997. С. 413. Gigaloshvili T.S., Rod'kin O.I., Reutskij V.G. Microcloning Conditions Form a Specific Cultural Phenotype. In vitro Plant Cell Biology, Biotechnology and Gene Pool Conservation. Moscow, K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology RAS Publ., 1997, p. 413. (In Russ.).

Деменко В.И., Лебедев В.Г. Адаптация растений, полученных in vitro, к нестерильным условиям // Изв. ТСХА. 2011. Вып. 1. С. 60–70. Demenko V.I., Lebedev V.G. Adaptation of in vitro Plants to Non-Sterile Conditions. Izvestiya Timiryazevskoj sel'skokhozyajstvennoj akademii = Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy, 2011, iss. 1, pp. 60–70. (In Russ.).

Жигунов А.В. Применение биотехнологий в лесном хозяйстве России // Изв. вузов. Лесн. журн. 2013. No 2. С. 27–35. Zhigunov A.V. Use of Biotechnology in the Russian Forest Sector. Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal, 2013, no. 2, pp. 27–35. (In Russ.).

Кодун-Иванова М.А. Показатели водного стресса микроклонально размноженных растений осины Populus tremula при их выращивании в условиях ex vitro // Тр. БГТУ. 2017. Сер. 1, No 2. С. 146–155. Kodun-Ivanova M.A. Indicators of Water-Stress of Microclonal Aspen Populus tremula to the ex vitro Conditions. Trudy BGTU = Proceedings of BSTU, 2017, ser. 1, no. 2, pp. 146–155. (In Russ.).

Коллекция in vitro клонов ценных генотипов лиственных древесных растений. Научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации. Режим доступа: <https://ckp-rf.ru/catalog/usu/569228/> (дата обращения: 03.03.24). Collection of in vitro Clones of Valuable Genotypes of Deciduous Woody Plants. Scientific and Technological Infrastructure of the Russian Federation. (In Russ.).

Красинская Т.А., Кухарчик Н.В., Кастрицкая М.С. Адаптационный процесс растений-регенерантов, выращенных в культуре in vitro, в условиях ex vitro и способы его улучшения // Плодоводство. 2010. Т. 22. С. 309–320. Krasinskaya T.A., Kukharchik N.V., Kastritskaya M.S. Adaptation Process of Plant Regenerants after in vitro in ex vitro Conditions and Ways to Improve it. Plodovodstvo, 2010, vol. 22, pp. 309–320. (In Russ.).

Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений: в 2 т. Т. 2. М.: Юрайт, 2023. 459 с.
Kuznetsov V.V., Dmitrieva G.A. Plant Physiology: In 2 vols. vol. 2. Moscow, Yurajt Publ., 2023. 459 p.
(In Russ.).

Макаров С.С., Антонов А.М., Александрова Ю.В., Лебедева О.П., Кузнецова И.Б. Адаптация триплоидной осины к условиям ex vitro с применением гидропонной установки // Сиб. лесн. журн. 2023. No 3. С. 27–33. Makarov S.S., Antonov A.M., Alexandrova Yu.V., Lebedeva O.P., Kuznetsova I.B. Adaptation of Triploid Aspen to ex vitro Conditions Using a Hydroponic System. Sibirskij Lesnoj Zurnal = Siberian Journal of Forest Science, 2023, no. 3, pp. 27–33. (In Russ.).
<https://doi.org/10.15372/SJFS20230304>

Машкина О.С., Табацкая Т.М., Внукова Н.И. Технология долгосрочного хранения в культуре in vitro ценных генотипов березы и выращивание на ее основе посадочного материала // Биотехнология. 2019. Т. 35, No 3. С. 57–67. Mashkina O.S., Tabatskaya T.M., Vnukova N.I. Long-term in vitro Storage Technique of Valuable Birch Genotypes and Plant Production on its Basis. Biotehnologiya = Russian Journal of Biotechnology, 2019, vol. 35, no. 3, pp. 57–67. (In Russ.).
<https://doi.org/10.21519/0234-2758-2019-35-3-57-67>

Михин В.И., Михина Е.А. Особенности формирования защитных насаждений из березы повислой с Центральной лесостепи России // Лесотехн. журн. 2019. No 4. С. 41–49. Mikhin V.I., Mikhina E.A. Features of Formation of Protective Plantings from a Birch Hanging in the Central Forest-Steppe of Russia. Lesotekhnicheskij zhurnal = Forestry Engineering Journal, 2019, no. 4, pp. 41–49. (In Russ.). <https://doi.org/10.34220/issn.2222-7962/2019.4/5>

Рахтеенко И.Н. Рост и взаимодействие корневых систем древесных растений. Минск: АН БССР, 1963. 254 с. Rakhteenko I.N. Growth and Interaction of Root Systems of Woody Plants. Minsk, Academy of Sciences of the Belarusian Soviet Socialist Republic Publ., 1963. 254 p. (In Russ.).

Робонен Е.В., Чернобровкина Н.П., Егорова А.В., Зайцева М.И., Нелаева К.Г. Морфометрические критерии оценки качества контейнерных сеянцев хвойных пород // Изв. вузов. Лесн. журн. 2023. No 5. С. 42–57. Robonen E.V., Chernobrovkina N.P., Egorova A.V., Zaitseva M.I., Nelaeva K.G. Morphometric Criteria for Assessing the Containerized Conifers Seedlings Quality. Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal, 2023, no. 5, pp. 42–57. (In Russ.).
<https://doi.org/10.37482/0536-1036-2023-5-42-57>

Табацкая Т.М., Машкина О.С. Опыт длительного хранения коллекции ценных генотипов березы с использованием безгормональных питательных сред // Лесоведение. 2020. No 2. С. 147–161. Tabatskaya T.M., Mashkina O.S. An Experiment of a Long-Term Preservation of a Valuable Birch Genotypes Collection Using Non-Hormone Nutrient Media. Lesovedenie = Russian Journal of Forest Science, 2020, no. 2, pp. 147–161. (In Russ.). <https://doi.org/10.31857/S0024114820020084>

Титов А.Ф., Шибаета Т.Г., Икконен Е.Н., Шерудило Е.Г. Реакции растений на кратковременные ежесуточные понижения температуры: феноменология и механизмы // Физиология растений.

2020. T. 67, No 6. C. 599–615. Titov A.F., Shibaeva T.G., Ikkonen E.N., Sherudilo E.G. Plant Responses to a Daily Short-Term Temperature Drop: Phenomenology and Mechanisms. *Fiziologiya rastenij = Russian Journal of Plant Physiology*, 2020, vol. 67, no. 6, pp. 599–615. (In Russ.).

<https://doi.org/10.31857/S0015330320060184>

Худолеєва Л.В., Куцоконь Н.К. Порівняння солестійкості представників родин *Populus* і *Salix* в умовах in vitro // *ScienceRise: Biological Science*. 2018. No 2 (11). С. 35–38. Khudolieieva L., Kutsokon N. In vitro Evaluation of Salt Tolerance of Poplars and Willows. *ScienceRise: Biological Science*, 2018, no. 2 (11), pp. 35–38. (In Ukr.). <https://doi.org/10.15587/2519-8025.2018.129702>

Chornobrov O., Melnyk O., Karpuk A., Vasylyshyn R. Peculiarities of Plant Adaptation of Interspecific Hybrid *Betula* ex vitro. *Scientific Horizons*, 2023, vol. 26, no. 11, pp. 49–57.

<https://doi.org/10.48077/scihor11.2023.49>

Fernández R., Bertrand A., Casares A., García R., González A., Tamés R.S. Cadmium Accumulation and its Effect on the in vitro Growth of Woody Fleabane and Mycorrhized White Birch. *Environmental Pollution*, 2008, vol. 152, iss. 3, pp. 522–529. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.07.011>

Jan N., Qazi H.A., Ramzan S., John R. Developing Stress-Tolerant Plants Through in vitro Tissue Culture: Family Brassicaceae. *Biotechnologies of Crop Improvement*, 2018, vol. 1, pp. 327–372.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-78283-6_10

Kou J., Yan D., Qin B., Zhou Q., Liu C., Zhang L. Physiological Response Mechanism of European Birch (*Betula pendula* Roth) to PEG-induced Drought Stress and Hydration. *Frontiers in Plant Science*, 2023, vol. 14, art. no. 1226456. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1226456>

Mashkina O.S., Tabatskaya T.M., Korchagin O.M. In vitro Selection of Birch for Tolerance to Salinity Stress. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2021, vol. 875, art. no. 012082.

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/875/1/012082>

Murashige T., Skoog F. A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures. *Phisiologia Plantarum*, 1962, vol. 15, iss. 13, pp. 473–497. <https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x>

Rai M.K., Kalia R.K., Singh R., Gangola M.P., Dhawan A.K. Developing Stress Tolerant Plants through in vitro Selection – An Overview of the Recent Progress. *Environmental and Experimental Botany*, 2011, vol. 71, iss. 1, pp. 89–98. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2010.10.021>

Rohr R., Iliev L., Scaltsoyiannes A., Tsoulpha P. Acclimatization of Micropropagated Forest Trees. *Acta Horticulturae*, 2003, vol. 616, pp. 59–69. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.616.3>

Terletskaia N., Khailenko N., Zhambakin K. Stability of Cereal Crops to Drought and Saline Stress in vivo and in vitro. *Journal of Life Sciences*, 2013, vol. 7, no. 2, pp. 135–144.

<https://doi.org/10.17265/1934-7391/2013.02.006>

 PDF

Опубликован

10.06.2025

Как цитировать

Машкина, О., и Т. Табацкая. «Адаптация к условиям почвы отселектированных на устойчивость к засолению in Vitro регенерантных линий березы». *Известия высших учебных заведений. Лесной журнал*, вып. 3, июнь 2025 г., сс. 78-92, doi:10.37482/0536-1036-2025-3-78-92.

Другие форматы библиографических ссылок

Выпуск

[№ 3 \(2025\): Известия вузов. Лесной журнал](#)

Раздел

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лицензия



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](#).

Отправить материал

Купить журнал
или **оформить подписку**

ISSN **0536-1036**

DOI: **10.37482/0536-1036**

Инструкции

[Архивы журнала до 2019 года](#)

Язык

Русский

English

Наиболее читаемые материалы за последнюю неделю

Сезонный рост сосны обыкновенной на заболоченных почвах Севера

👁 126

Оценка декоративности насаждений

👁 113

Лесокультурное производство – основа непрерывности лесопользования

👁 102

Представители семейства сосновые (Pinaceae Lindl.) североамериканской флоры в коллекции дендрологического сада ФБУ «СевНИИ ЛХ»

👁 91

Густота посадки и изменение механических свойств древесины на плантации тополя *Populus deltoids*

👁 87

Ключевые слова

Текущий выпуск

ATOM 1.0

RSS 2.0

RSS 1.0

Учредитель и издатель — ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

При цитировании материалов с сайта активная ссылка на journals.narfu.ru обязательна

ИНДЕКСИРУЕТСЯ В:



